

Повышение эффективности ГРП для поисков рифов в Волго-Урале

Р.Р. Киямов¹, В.Д. Любимов¹, Н.Е. Гуренцов¹, Е.А. Данько¹

1-Energy Craft

E-mail: rrkiamov@energy-craft.com

Телефон: +79600797111

Аннотация

Волго-Уральская нефтегазоносная провинция характеризуется наличием крупных рифогенных массивов, сформировавшихся в различные этапы геологической истории. Эти образования не только представляют собой уникальные объекты биоразнообразия, но и являются важными индикаторами для поисков и разработки залежей углеводородов. В связи с этим использование комплекса методов, включая геологическое и геофизическое моделирование, а также оптимизацию параметров системы наблюдений, способствует рациональному расходованию производственных ресурсов и повышает эффективность выявления подобных структур.

Ключевые слова

ГРП, карбонатные резервуары, рифы, Волго-Урал, моделирование, сейсморазведка

Одним из типов залежей углеводородов, распространённых в пределах Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна, являются рифогенные постройки. С позиции нефтяной геологии рифы представляют собой карбонатные постройки, преимущественно сложенные известняками и доломитами, которые могут служить вместилищем для накопления нефти и газа. Помимо высокой продуктивности непосредственно рифового тела, обрамляющие его осадки формируют структурные ловушки, которые при наличии благоприятных фильтрационно-ёмкостных свойств способны выполнять функции коллекторов, подлежащих дальнейшему освоению.

Следует отметить, что открытие даже одного подобного объекта на изучаемой территории может оказывать значительное влияние на экономическую эффективность реализации проекта. Однако для достоверной идентификации рифовой постройки и последующего бурения необходимы 3D-сейсморазведочные работы, проведение которых нередко ограничивается высокой стоимостью.

В настоящее время Волго-Уральский нефтегазоносный бассейн практически повсеместно характеризуется наличием данных сейсморазведки методом общей глубинной точки (ОГТ) в 2D и 3D вариациях [1]. Такая высокая степень геофизической изученности указывает на развитость региона в части разведки и добычи углеводородного сырья. Вместе с тем, при планировании сейсморазведочных работ на новых лицензионных участках нефтяные компании зачастую ограничиваются анализом материалов по соседним территориям и применением уже апробированных методик наблюдений, продемонстрировавших положительные результаты при последующей обработке и интерпретации. При этом этап моделирования и подбора оптимальной системы наблюдений, который оказывает существенное влияние на себестоимость исследований, как правило, проводится ограниченно.

Так, например, на территории Удмуртской Республики эксплуатируются месторождения, приуроченные к рифовым постройкам. При их открытии зачастую возникает задача проведения аналогичной съёмки на прилегающих площадях с целью выявления схожих объектов. В связи с этим была сформулирована задача определения оптимальных параметров 3D-сейсмической съёмки, обеспечивающей выделение рифов в сейсмическом волновом поле.

Для решения данной задачи было выполнено полноволновое моделирование на участке, где рифовое тело достоверно установлено результатами бурения и является объектом промышленной разработки. Моделирование проводилось в программной среде

OMNI с использованием структурных поверхностей по СРР 3Д и интервальных скоростей, полученных по данным скважин. На основе построенной геологической модели тестировались различные варианты параметров системы наблюдений, включая количество линий пунктов возбуждения (ЛПВ) и линий пунктов приёма (ЛПП). Основная идея заключалась в поэтапном сокращении плотности сетки ЛПВ и ЛПП с последующим сопоставлением изображения рифа на фактическом сейсмическом волновом поле с модельными результатами, полученными при разрежении исходной съёмки (рисунок 1).

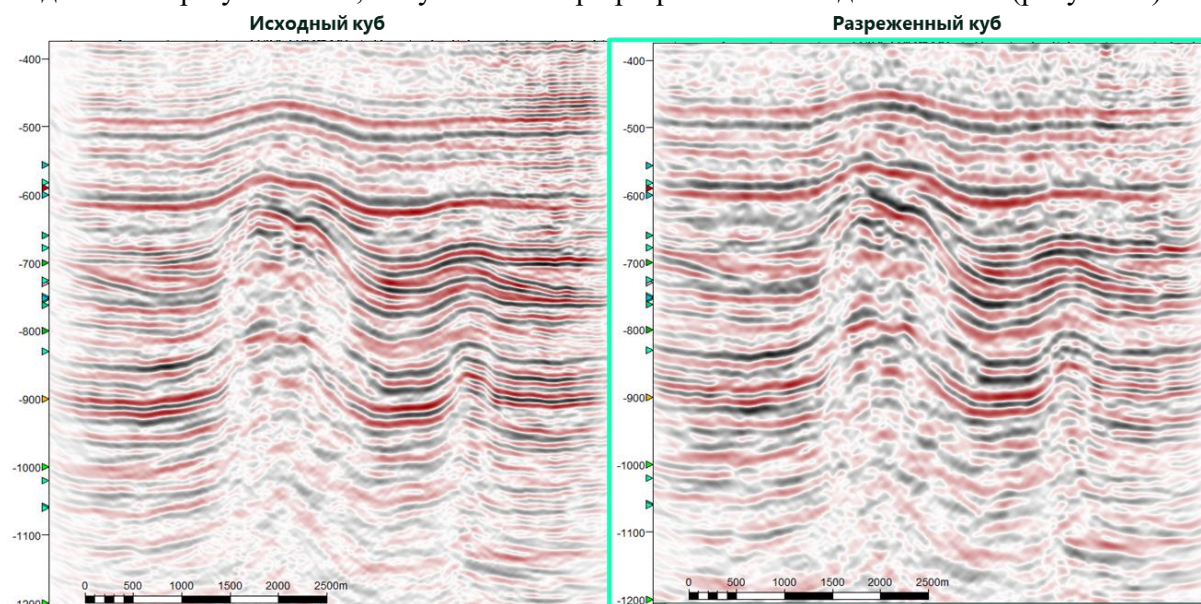


Рисунок 1 – Сопоставление исходного и разреженного кубов

В результате проведённого моделирования была определена оптимальная конфигурация системы наблюдений, позволяющая достоверно фиксировать риф на волновом поле и подтверждать его наличие. Применение процедур по сокращению числа необходимых полевых линий и уменьшению объёма работ по отработке профилей обеспечивает снижение затрат на проведение сейсморазведки. По итогам исследования была разработана методика постановки системы наблюдений, позволяющая в дальнейшем использовать её для съёмки соседних участков и повышения эффективности геологоразведочных работ.

Список литературы

1. Фролов А. С., Белоусов А. В., Горбачев С. В. Способы представления и методика анализа эффективной кратности при оценке и выборе параметров систем наблюдений // Технологии сейсморазведки. – 2015. – №. 2. – С. 98-105.

Improving the efficiency of exploration for reefs in the Volga-Ural region

R.R. Kiamov¹, V.D. Lyubimov¹, N.E. Gurentsov¹, E.A. Danko¹

¹-Energy Craft

E-mail: rrkiamov@energy-craft.com

Phone number: +79600797111

Abstract

The Volga-Ural oil and gas province is characterized by the presence of large reef-forming massifs that formed at various stages of geological history. These formations are not only unique objects of biodiversity, but also important indicators for the search and development of hydrocarbon deposits. In this regard, the use of a complex of methods, including geological and geophysical modeling, as well as optimization of observation system parameters, contributes to the rational use of production resources and increases the efficiency of identifying such structures.

Keywords

Exploration, carbonate reservoirs, reefs, Volga-Ural, modeling, seismic exploration

One type of hydrocarbon deposits common within the Volga-Ural oil and gas basin is reef structures. From the perspective of petroleum geology, reefs are carbonate structures, mainly composed of limestone and dolomite, which can serve as reservoirs for oil and gas accumulation. In addition to the high productivity of the reef body itself, the sediments surrounding it form structural traps which, if they have favorable filtration and storage properties, can function as reservoirs for further development.

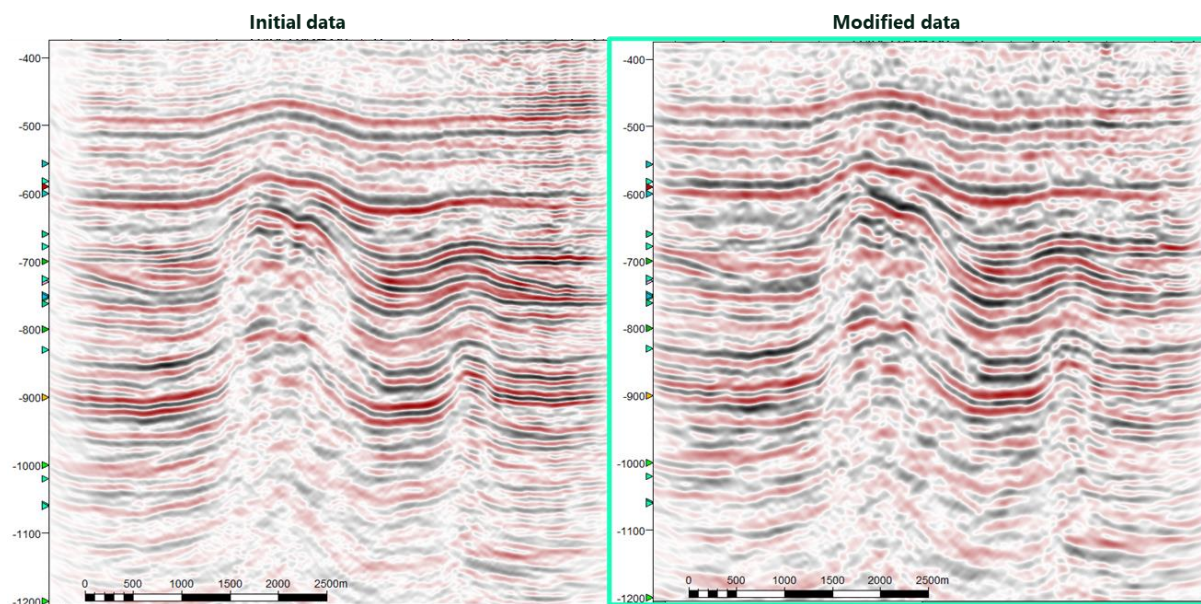
It should be noted that the discovery of even one such object in the studied area can have a significant impact on the economic efficiency of the project. However, reliable identification of the reef structure and subsequent require 3D seismic surveys, which are often limited by their high cost.

Currently, the Volga-Ural oil and gas basin is almost universally characterized by the availability of seismic data obtained using the common focal point (CFP) method in 2D and 3D variations [1]. Such a high degree of geophysical study indicates the region's development in terms of exploration and production of hydrocarbon raw materials. At the same time, when planning seismic exploration work in new license areas, oil companies often limit themselves to analyzing data from neighboring territories and applying proven observation methods that have demonstrated positive results in subsequent processing and interpretation. At the same time, the stage of modeling and selecting the optimal observation system, which has a significant impact on the cost of research, is usually carried out to a limited extent.

For example, in the Udmurt Republic, deposits associated with reef structures are being exploited. When they are discovered, it is often necessary to conduct similar surveys in adjacent areas in order to identify similar objects. In this regard, the task was formulated to determine the optimal parameters for 3D seismic surveying, ensuring the identification of reefs in the seismic wave field.

To solve this problem, full-wave modeling was performed on a site where the reef body has been reliably established by drilling results and is the subject of industrial development. The modeling was carried out in the OMNI software environment using structural surfaces according to SRP 3D and interval velocities obtained from well data. Based on the constructed geological model, various options for the parameters of the observation system were tested, including the number of excitations point lines (EBL) and reception point lines (RBL). The main idea was to gradually reduce the density of the EPL

and RPL grids and then compare the image of the reef in the actual seismic wavefield with the model results obtained by thinning the original survey (Figure 1).



As a result of the modeling, the optimal configuration of the observation system was determined, allowing reliable recording of the reef on the wave field and confirming its presence. The application of procedures to reduce the number of necessary field lines and decrease the amount of work required to develop profiles reduces the cost of seismic exploration. Based on the results of the study, a methodology for setting up the observation system was developed, allowing it to be used in the future for surveying neighboring areas and increasing the efficiency of geological exploration work.

Figure 1 – Comparison of the original and sparse cubes

References

1. Frolov, A. S., Belousov, A. V., Gorbachev, S. V. Methods of representation and analysis of effective multiplicity in the assessment and selection of observation system parameters //Seismic Exploration Technologies. – 2015. – No. 2. – Pp. 98–105.